অধ্যায় ৯ · পদার্থবিজ্ঞান

তাপ ও তাপমাত্রা

জ্বর হলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা মাপি, গরমে রেললাইন বেঁকে যাওয়ার ভয় থাকে, আর চুলার আগুনে চামচের হাতলও গরম হয়ে ওঠে। তাপ আর তাপমাত্রার পার্থক্য, তাপমাত্রার স্কেল, তাপে প্রসারণ, আর্দ্রতা-বায়ুচাপ আর তাপ সঞ্চালনের তিন উপায় এই অধ্যায়ে।

C/5 = (F−32)/9	৩৭°C = ৯৮.৬°F	৩ উপায়
স্কেল রূপান্তর	দেহের তাপমাত্রা	তাপ সঞ্চালনের

🔥 তাপ | 🌡 তাপমাত্রা ও থার্মোমিটার | 📏 সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট | ↔️ তাপে প্রসারণ | 💧 আর্দ্রতা ও বায়ুচাপ | ♨️ তাপ সঞ্চালন

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: তাপ ও তাপমাত্রা	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৩-৫: তাপমাত্রার পরিমাপ	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৬-৭: তাপে পদার্থের প্রসারণ	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৮: আর্দ্রতা ও বায়ুচাপে তাপমাত্রার প্রভাব	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৯-১০: তাপ সঞ্চালন	★★☆☆☆	★★★★☆

১-২ তাপ ও তাপমাত্রা

🔥 তাপ

- এক ধরনের **শক্তি**, যা বস্তুকে গরম বা ঠান্ডা করে
- তাপ হলো **কারণ**
- মাপা হয় ক্যালরিমিটারে

🌡 তাপমাত্রা

- বস্তুর **তাপীয় অবস্থা** — কতটা গরম বা ঠান্ডা
- তাপমাত্রা হলো তাপের **ফল**
- মাপা হয় থার্মোমিটারে

📌 **পদার্থ বনাম শক্তি**

যার ভর আছে তা পদার্থ (পানি, লোহা, বাতাস); যার ভর নেই কিন্তু কাজ করতে পারে তা শক্তি (তাপ, আলো, শব্দ)। তাপ বেশি থাকলেই তাপমাত্রা বেশি হবে, এমন নয় — এক বালতি গরম পানিতে এক কাপ ফুটন্ত পানির চেয়ে বেশি তাপ থাকতে পারে, কিন্তু তাপমাত্রা কম।

৩-৫ তাপমাত্রার পরিমাপ

🌡 **থার্মোমিটার**

তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র। সরু কাচনলের নিচের বাল্বে **পারদ** (বা অ্যালকোহল) থাকে — তাপমাত্রা বাড়লে প্রসারিত হয়ে ওপরে ওঠে, কমলে নামে; পাশের স্কেলে মান পড়া যায়। মানুষের স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা প্রায় **৯৮.৪–৯৮.৬°F (৩৭°C)**, এর বেশি হলে জ্বর।

❄️ **নিম্ন স্থিরাঙ্ক (হিমাঙ্ক)**

স্বাভাবিক চাপে বিশুদ্ধ বরফ যে তাপমাত্রায় গলে।

♨️ **ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক (স্ফুটনাঙ্ক)**

স্বাভাবিক চাপে বিশুদ্ধ পানি যে তাপমাত্রায় ফোটে।

বিষয়	সেলসিয়াস (সেন্টিগ্রেড)	ফারেনহাইট
উদ্ভাবক	সেলসিয়াস	ফারেনহাইট
নিম্ন স্থিরাঙ্ক	০°C	৩২°F
ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক	১০০°C	২১২°F
মাঝের ভাগ	১০০ ভাগ	১৮০ ভাগ
ব্যবহার	বিজ্ঞান, আবহাওয়া, দৈনন্দিন কাজ	মূলত জ্বর মাপা (“১০১ ডিগ্রি জ্বর”)

☆ **রূপান্তরের সূত্র**

$$C/৫ = (F - ৩২)/৯$$

✎ **২৫°C → F**

- F = (৯ × ২৫)/৫ + ৩২
- = ৪৫ + ৩২
- **= ৭৭°F**

✎ **৩৭°C → F**

- ৩৭/৫ = ৭.৪
- F − ৩২ = ৭.৪ × ৯ = ৬৬.৬
- **F = ৯৮.৬°F**

✎ **২১২°F → C**

- C/৫ = (২১২ − ৩২)/৯ = ২০
- C = ২০ × ৫
- **= ১০০°C**

📌 মজার তথ্য

−৪০ তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট দুই স্কেলের মান সমান হয়।

৬-৭ তাপে পদার্থের প্রসারণ

তাপ দিলে বেশির ভাগ পদার্থ প্রসারিত হয়, তাপ সরালে সংকুচিত হয়। প্রসারণের ক্রম: **গ্যাস > তরল > কঠিন**।

পদার্থ	প্রসারণ	দৈনন্দিন উদাহরণ
কঠিন	সবচেয়ে কম, সহজে চোখে পড়ে না	শক্ত ধাতব ঢাকনা গরম পানিতে রাখলে প্রসারিত হয়ে সহজে খোলে; রেললাইনের জোড়ায় ফাঁক রাখা হয়, নইলে গরমে বেঁকে যেত
তরল	কঠিনের চেয়ে বেশি	থার্মোমিটারের পারদ ওপরে ওঠে; পৃথিবী গরম হলে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হয়ে উচ্চতা বাড়ে
গ্যাস	সবচেয়ে বেশি	রুটি ফুলে ওঠে; গরম বাতাসের চাপে ইঞ্জিন চলে; গরম বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে আবহাওয়া বদলায়

৮ বায়ুচাপ ও আর্দ্রতায় তাপমাত্রার প্রভাব

🌬️ বায়ুচাপ

একক ক্ষেত্রফলের ওপর বাতাস যে বল প্রয়োগ করে। **বন্ধ পাত্রে** তাপমাত্রা বাড়লে গ্যাসের চাপ বাড়ে; কিন্তু **খোলা বায়ুমণ্ডলে** তাপমাত্রা বাড়লে বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়, ফলে সেখানে বায়ুচাপ কমে — তৈরি হয় **নিম্নচাপ**।

💧 আর্দ্রতা

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। তাপমাত্রা বাড়লে পানি দ্রুত বাষ্প হয় এবং বাতাস বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে। আর্দ্রতা বেশি হলে ঘাম শুকায় না, তাই শ্রাবণ-ভাদ্রে **ভ্যাপসা গরম** লাগে। অতিরিক্ত বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ ও বৃষ্টি হয়।

৯-১০ তাপ সঞ্চালন

তাপ সবসময় **বেশি তাপমাত্রার জায়গা থেকে কম তাপমাত্রার দিকে** যায়। তিনভাবে:

বিষয়	পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
মাধ্যম	লাগে — কঠিন পদার্থ	লাগে — তরল ও গ্যাস	লাগে না — শূন্যস্থানেও চলে
কণার আচরণ	কণা জায়গা বদলায় না, কেঁপে পাশের কণায় তাপ দেয়	গরম কণা হালকা হয়ে ওপরে ওঠে, ঠান্ডা কণা নেমে আসে	তাপ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে চলে

বিষয়	পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
উদাহরণ	গরম তরকারিতে রাখা স্টিলের চামচ গরম হওয়া	চুলায় হাঁড়ির পানি গরম হওয়া; আগুনের ঠিক ওপরে বেশি গরম লাগা	সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসা

🍳 তাপ সুপরিবাহী

- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল
- তাই রান্নার হাঁড়ি-পাতিল ধাতুর

🧤 তাপ কুপরিবাহী

- কাঠ, মাটি, কাপড়, প্লাস্টিক
- তাই হাঁড়ির হাতল কাঠ বা প্লাস্টিকের, গরম হাঁড়ি ধরি কাপড় দিয়ে

📌 বিকিরক ও শোষক

যে বস্তু তাপ ছাড়ে তা **বিকিরক**, যে শোষে তা **শোষক**। ভালো শোষক ভালো বিকিরকও — কালো বস্তু রোদে তাড়াতাড়ি গরম হয়, আবার তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হয়। দিনে পৃথিবী সূর্যের তাপ শোষণ করে গরম হয়, রাতে বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

তাপ বনাম তাপমাত্রা
তাপ শক্তি (কারণ, ক্যালরিমিটার); তাপমাত্রা অবস্থা (ফল, থার্মোমিটার)

স্কেল
সেলসিয়াস ০–১০০ (১০০ ভাগ); ফারেনহাইট ৩২–২১২ (১৮০ ভাগ)

সূত্র
C/৫ = (F−৩২)/৯; ৩৭°C = ৯৮.৬°F; −৪০-এ দুটি সমান

প্রসারণ
গ্যাস > তরল > কঠিন; রেললাইনে ফাঁক

বায়ু
খোলা বায়ুতে তাপ বাড়লে নিম্নচাপ; তাপ বাড়লে আর্দ্রতা ধারণক্ষমতা বাড়ে

সঞ্চালন
পরিবহন (চামচ), পরিচলন (ফুটন্ত পানি), বিকিরণ (সূর্য)

🗼 অজানা তথ্য: গরমে লম্বা হয় আইফেল টাওয়ার!

প্যারিসের লোহার আইফেল টাওয়ার গ্রীষ্মের গরমে প্রসারিত হয়ে শীতকালের চেয়ে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়! ঠান্ডায় আবার সংকুচিত হয়ে আগের মাপে ফিরে আসে।

অধ্যায় সারাংশ

তাপ এক ধরনের শক্তি, আর তাপমাত্রা বস্তুর তাপীয় অবস্থা — কতটা গরম বা ঠান্ডা। থার্মোমিটারে পারদের প্রসারণ দেখে তাপমাত্রা মাপা হয়। সেলসিয়াস স্কেলে বরফ গলে ০° ও পানি ফোটে ১০০°-এ, ফারেনহাইটে যথাক্রমে ৩২° ও ২১২°-এ; দুটির সম্পর্ক C/৫ = (F−৩২)/৯, আর মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭°C বা প্রায় ৯৮.৬°F। তাপ পেলে পদার্থ প্রসারিত হয় — গ্যাস সবচেয়ে বেশি, কঠিন সবচেয়ে কম; তাই রেললাইনে ফাঁক রাখা হয়। খোলা বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুচাপ কমে নিম্নচাপ হয় এবং বাতাস বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখে। তাপ বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রার দিকে পরিবহন (কঠিনে), পরিচলন (তরল ও গ্যাসে) ও বিকিরণ (মাধ্যম ছাড়াই) — এই তিনভাবে সঞ্চালিত হয়।